Тема 1. Основні поняття варіаційного числення

1. Важливі факти з математичного й функціонального аналізу
2. Поняття функціонала, його області визначення, множини значень
3. Поняття про лінійний функціонал
4. Поняття про неперервність функціонала
5. Варіація функції й приріст функціонала
6. Перша й друга варіація функціонала

1. *Важливі факти з математичного й функціонального аналізу*

Нагадаємо ті означення й теореми математичного аналізу, на які будемо спиратися під час вивчення варіаційного числення. Зауважимо, що у процесі вивчення цього розділу математики широко застосовуватиме метод *аналогій* (див. Додаток А).

Означення 1.1. *Функцією f*, яка задана на множині A і приймає значення із множини B, називається відповідність, за якої кожному елементу x із множини A відповідає єдиний елемент y із множини B.

Позначення: $y = f(x),\ x \in A;\ f : A \to B;\ A \xrightarrow{f} B$.

Якщо множини A та B – числові, то функція називається *числовою*. Тут множина A називається *областю визначення* функції $y = f(x)$. Для числової функції її область визначення – це деяка підмножина множини дійсних чисел. Підмножину множини B, для кожного елемента якої існує таке число x, що $f(x)$ належить цій підмножині, називають *областю значень* функції $y = f(x)$.

Позначення: $D(f)$ – область визначення; $E(f)$ – область значень.

Серед усіх властивостей функцій нас цікавитиме її неперервність.

Означення 1.2. Функція $y = f(x)$ називається *неперервною в точці* x_0, якщо $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x : |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$ виконується нерівність $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Означення 1.3. Функція $y = f(x)$ називається *неперервною на множині* A, якщо ця функція неперервна в кожній точці цієї множини.

Клас функцій, неперервних на відрізку $[a;b]$, *позначається* $C([a;b])$ або $C_{[a;b]}$.

Нагадаємо, що всі елементарні функції неперервні на своїй області визначення.

Ще однією важливою характеристикою функції, яка потрібна нам для подальшого викладу, є *диференційовність функції.*

Нехай задано функцію $y = f(x), x \in [a;b]$, і точка $x_0 \in (a;b)$. Надамо точці x_0 приросту Δx так, щоб точка $x_0 + \Delta x \in [a;b]$. Знайдемо приріст функції в точці x_0: $\Delta y(x_0) = \Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

Означення 1.4. Якщо існує скінчена границя при Δx, що прямує до 0, відношення приросту функції до приросту аргументу, то її називають *похідною функції* $y = f(x)$ в точці x_0.

Похідна функції $y = f(x)$ в точці x_0 *позначається* одним із таких символів:

$$f'(x_0);\ f'(x)\big|_{x=x_0};\ \frac{df(x_0)}{dx}.$$

Отже, за означенням $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}$. Нагадаємо, що якщо розглядати похідну функції в конкретній точці x_0, то

отримаємо число; якщо розглянути похідну функції в кожній точці відрізка $[a;b]$, то отримаємо функцію, яку позначатимемо $f'(x)$.

Означення 1.5. Якщо функція $y = f(x)$ має похідну в точці x_0 (кожній точці відрізка $[a;b]$), то таку функцію називають *диференційовною* в точці x_0 (на цьому відрізку).

Означення 1.6. Якщо функція $y = f(x)$ неперервна на відрізку $[a;b]$ разом із похідною 1-го порядку, то така функція називається *неперервно диференційовною* на цьому відрізку.

Клас функцій, неперервно диференційовних на відрізку $[a;b]$, *позначається* $C^1([a;b])$ або $C^1_{[a;b]}$.

Означення 1.7. Якщо функція $y = f(x)$ неперервна на відрізку $[a;b]$ разом із похідною k-го порядку, то така функція називається k раз *неперервно диференційовною* на цьому відрізку.

Клас функцій, k раз неперервно диференційовних на відрізку $[a;b]$, *позначається* $C^k([a;b])$ або $C^k_{[a;b]}$.

Зрозуміло, що $C([a;b]) \subset C^1([a;b]) \subset \ldots \subset C^k([a;b])$.

Нагадаємо ще одне означення диференційовної в точці функції.

Означення 1.8. Функція $y = f(x)$ називається *диференційовною* в точці x_0, якщо виконується умова $\Delta f(x_0) = A(x_0) \cdot \Delta x + \alpha(x_0, \Delta x) \cdot \Delta x$, де $A(x_0)$ – число, що залежить лише від x_0, $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \alpha(x_0, \Delta x) = 0$.

У курсі математичного аналізу доведено, що означення 1.6 і 1.8 еквівалентні.

Означення 1.9. Лінійну відносно Δx частину приросту диференційовної функції $y = f(x)$ називають диференціалом функції.

Позначення: $df(x_0) = A(x_0) \cdot \Delta x$. Доведено, що $A(x_0) = f'(x_0)$. Якщо позначити $\Delta x = dx$, то для обчислення диференціала функції $y = f(x)$ в точці x_0 маємо формулу $df(x_0) = f'(x_0)dx$.

Однією із задач диференціального числення функції однієї змінної є задача про дослідження функції на екстремум.

Означення 1.10. Якщо існує окіл $(x_0 - \delta; x_0 + \delta), \delta > 0$ точки x_0, який міститься в проміжку $(a; b)$ і такий, що $f(x) < f(x_0)$ для всіх $x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta), x \neq x_0$, то точка x_0 називається *точкою локального максимуму функції* $y = f(x)$, а саме число $f(x_0)$ називається *локальним максимумом функції* $y = f(x)$.

Означення 1.11. Якщо існує окіл $(x_0 - \delta; x_0 + \delta), \delta > 0$ точки x_0, який міститься в проміжку $(a; b)$ і такий, що $f(x) > f(x_0)$ для всіх $x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta), x \neq x_0$, то точка x_0 називається *точкою локального мінімуму функції* $y = f(x)$, а саме число $f(x_0)$ називається *локальним мінімумом функції* $y = f(x)$.

Точки максимуму й мінімуму функції називають *локальними екстремальними точками* або *точками локального екстремуму*, а максимум і мінімум називають *локальним екстремумом функції*.

Нагадаємо умови існування локального екстремуму.

Теорема 1.1. (*необхідна умова існування екстремуму*). Якщо функція $y = f(x)$ у внутрішній точці x_0 проміжку

$(a;b)$ має екстремум, то в цій точці похідна $f'(x_0)$, якщо вона існує, дорівнює нулю.

Означення 1.12. Внутрішня точка x_0 проміжку $(a;b)$ називається *стаціонарною* точкою функції $y = f(x)$, якщо в цій точці $f'(x)=0$. Стаціонарні точки і точки, в яких похідна не існує, але вони належать області визначення функції, називаються *критичними точками* функції.

Як відомо, умова $f'(x_0) = 0$ є необхідною, але не є достатньою для того, щоб диференційовна в точці x_0 функція мала локальний екстремум.

Нагадаємо умови, які дають змогу із множини критичних точок виокремити точки локального екстремуму.

Теорема 1.2. (*достатня умова існування екстремуму*). Нехай x_0 – критична точка функції $y = f(x)$, яка в цій точці неперервна, і нехай існує окіл $(x_0 - \delta;\ x_0 + \delta)$ точки x_0, в якому функція має похідну, крім, можливо, точки x_0. Тоді:

1) якщо на інтервалі $(x_0 - \delta;\ x_0)$ похідна додатна, а на інтервалі $(x_0;\ x_0 + \delta)$ похідна від'ємна, то точка x_0 є точкою локального максимуму функції $y = f(x)$;

2) якщо на інтервалі $(x_0 - \delta;\ x_0)$ похідна від'ємна, а на інтервалі $(x_0;\ x_0 + \delta)$ похідна додатна, то точка x_0 є точкою локального мінімуму функції $y = f(x)$;

3) якщо на обох інтервалах $(x_0 - \delta;\ x_0)$, $(x_0;\ x_0 + \delta)$ похідна має той самий знак, то точка x_0 не є точкою локального екстремуму функції.

З теорем 1.1 і 1.2 випливає *перше правило дослідження функції на локальний екстремум*:

1) знайти область визначення функції;

2) знайти стаціонарні точки заданої функції (для цього треба розв'язати рівняння $f'(x)=0$, з коренів цього

рівняння вибрати тільки дійсні і ті, які є внутрішніми точками області визначення функції);

3) знайти точки, в яких похідна $f'(x)$ не існує (функція $f(x)$ в цих точках визначена). Якщо критичних точок функція $y = f(x)$ не має, то вона не має й екстремальних точок. Така функція не має локального екстремуму. Якщо критичні точки є, то треба дослідити знак похідної на кожному з інтервалів, на які розбивається область визначення цими точками. Якщо $f'(x)$ при переході через критичну точку (зліва направо) змінює знак з + на –, то ця точка є точкою *локального максимуму*. Якщо $f'(x)$ змінює знак з – на +, то ця критична точка є точкою *локального мінімуму*. Якщо при переході через критичну точку знак похідної не змінюється, то критична точка не є точкою екстремуму заданої функції;

4) обчислити значення функції в локальних точках екстремуму.

Можна користуватися й *другим правилом дослідження функції на екстремум:*

1) знайти область визначення функції;

2) знайти стаціонарні точки заданої функції (для цього треба розв'язати рівняння $f'(x) = 0$, з коренів цього рівняння вибрати тільки дійсні і ті, які є внутрішніми точками області визначення функції);

3) знайти похідну другого порядку в стаціонарній точці. Якщо в стаціонарній точці x_0 $f''(x_0) \neq 0$, то x_0 є точкою екстремуму для функції $y = f(x)$, а саме, точкою *мінімуму*, якщо $f''(x_0) > 0$, і точкою *максимуму*, якщо $f''(x_0) < 0$;

4) обчислити значення функції в локальних точках екстремуму.

Нагадаємо означення лінійного простору.

Означення 1.13. Множина V називається *лінійним простором,* якщо на цій множині введено дві алгебраїчні операції – додавання елементів цієї множини і множення елемента множини V на число (дійсне чи комплексне), для яких виконуються аксіоми:

1) $\forall x, y \in V \; x + y = y + x$;

2) $\forall x, y, z \in V \; x + (y + z) = (x + y) + z$;

3) $\exists \theta \in V \; \forall x \in V \; x + \theta = \theta + x$ (елемент $\theta \in V$ називається нульовим елементом);

4) $\forall x \in V \; \exists (-x) \in V \; x + (-x) = \theta$ (елемент $(-x)$ називається протилежним до елемента x);

5) $\forall x \in V \; 1 \cdot x = x$;

6) $\forall x, y \in V \; \forall \alpha \in R \;\; \alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$;

7) $\forall x \in V \; \forall \alpha, \beta \in R \;\; \alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha \cdot \beta) \cdot x$;

8) $\forall x \in V \; \forall \alpha, \beta \in R \;\; (\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$.

Приклад 1.1. Серед важливих для нашого викладу лінійних просторів варто назвати: множина дійсних чисел (R), множина комплексних чисел (C); простори $C\left([a;b]\right)$, $C^1\left([a;b]\right)$, $C^k\left([a;b]\right)$ (перевірте виконання аксіом самостійно).

Як відомо з курсу функціонального аналізу, серед лінійних просторів можна виокремити *нормовані простори.*

Означення 1.14. Лінійний простір V називається *нормованим простором*, якщо кожному елементу x із цього простору поставлено у відповідність число, яке позначається $\|x\|$, називається *нормою* елемента x і для якого виконуються умови (аксіоми):

1) $\forall x \in V \; \|x\| \geq 0; \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

2) $\forall x \in V \; \forall \alpha \in R \; \|\alpha \cdot x\| = |\alpha| \|x\|$;

3) $\forall x, y \in V \quad \|x+y\| \le \|x\| + \|y\|$.

Приклад 1.2. 1) На множині дійсних чисел і на множині комплексних чисел норма визначається як модуль відповідного числа: $\forall x \in R \quad \|x\| = |x|; \quad \forall z \in C \quad \|z\| = |z|$.

2) На множині $C([a;b])$ норма визначається так:

$$\forall y(x) \in C([a;b]) \quad \|y(x)\| = \|y\| = \max_{x \in [a;b]} |y(x)| .$$

У подальших викладках цю норму будемо позначати $\|y\|_C$.

3) На просторі $C^1([a;b])$ норму можна ввести так:

$$\forall y(x) \in C^1([a;b]) \quad \|y(x)\| = \|y\| = \max_{x \in [a;b]} |y(x)| + \max_{x \in [a;b]} |y'(x)| .$$

Цю норму прийнято позначати $\|y\|_{C^1}$.

4) Простір $C^k([a;b])$ є нормованим з нормою

$$\forall y(x) \in C^k([a;b]) \quad \|y(x)\| = \|y\| = \max_{x \in [a;b]} |y(x)| + \max_{x \in [a;b]} |y'(x)| + \ldots + \max_{x \in [a;b]} |y^{(k)}(x)| =$$

$$= \sum_{i=0}^{k} \max_{x \in [a;b]} |y^{(i)}(x)|$$

З поняттям норми тісно пов'язане поняття *відстані між елементами нормованого простору*, а саме: якщо V – нормований простір, $z, y \in V$, то під відстанню між елементами y та z (*позначення* $\rho(y,z)$) будемо розуміти $\rho(y,z) = \|y - z\|$.

Оскільки норма в різних лінійних просторах вводиться по-різному, то й відстань між елементами також можемо розглядати різну. Найчастіше у подальшому ми будемо розглядати простори $C([a;b])$ і $C^1([a;b])$. Тоді відстань визначимо так:

- в просторі $C([a;b])$

$\rho(y,z)=\|y-z\|_C=\max\limits_{x\in[a;b]}|y(x)-z(x)|$. Будемо вважати, що функції $y(x)$ і $z(x)$ є близькими, якщо максимум модуля різниці цих функцій є малим (менше довільного $\delta>0$). Таку близькість називатимемо *близькістю* 0-*го порядку.*

- в просторі $C^1([a;b])$

$$\rho(y,z)=\|y-z\|_{C^1}=\max_{x\in[a;b]}|y(x)-z(x)|+\max_{x\in[a;b]}|y'(x)-z'(x)|.$$

У цьому випадку будемо вважати, що функції $y(x)$ і $z(x)$ є близькими, якщо малим є і максимум модуля різниці цих функцій, і максимум модуля різниці похідних цих функцій. Таку близькість називатимемо *близькістю* 1-*го порядку.*

Можна показати, що із близькості 1-го порядку слідує близькість 0-го порядку.

Приклад 1.3. Знайдіть відстань між функціями $y(x)=x$ і $z(x)=\cos x$ на відрізку $\left[0;\frac{\pi}{6}\right]$ в просторах: а) $C\left(\left[0;\frac{\pi}{6}\right]\right)$; б) $C^1\left(\left[0;\frac{\pi}{6}\right]\right)$; в) $C^2\left(\left[0;\frac{\pi}{6}\right]\right)$.

Розв'язання. а) У просторі $C([a;b])$ відстань визначається як $\rho(y,z)=\|y-z\|_C=\max\limits_{x\in[a;b]}|y(x)-z(x)|$. У нашому випадку $\rho(y,z)=\|y-z\|_C=\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}|x-\cos x|=\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}(\cos x-x)$ (перевірте, що на відрізку $\left[0;\frac{\pi}{6}\right]$ виконується умова $x<\cos x$, тому $|x-\cos x|=(\cos x-x)$). Для обчислення $\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}(\cos x-x)$ застосуємо відому з математичного аналізу схему: знайдемо критичні точки функції, виберемо ті, які

належать вказаному відрізку, обчислимо значення функції у вибраних критичних точках і на кінцях відрізка, з одержаних чисел виберемо найбільше. Отже, нехай $h(x)=\cos x-x, x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]$. Тоді $h'(x)=-\sin x-1$. Знайдемо критичні точки: $-\sin x-1=0\Leftrightarrow\sin x=-1\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{2}+2\pi n, n\in Z.$ Критичні точки відрізку $\left[0;\frac{\pi}{6}\right]$ не належать, тому обчислимо значення функції на кінцях відрізка: $h(0)=\cos 0-0=1$; $h(\frac{\pi}{6})=\cos\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{6}\approx 0{,}342$. Із цих обчислених значень функції вибираємо найбільше: 1. Отже, $\rho(y,z)=\|y-z\|_C=\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}|x-\cos x|=\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}\left(\cos x-x\right)=1.$

Проілюструємо це графічно. Побудуємо за допомогою GeoGebra графік досліджуваної функції (рис. 1.1).

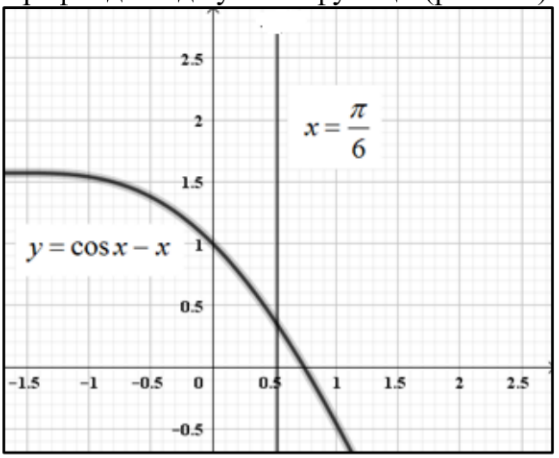


Рис. 1.1. Графік функції $y=\cos x-x$

(побудовано за допомогою GeoGebra)

Насправді, із рисунка бачимо, що найбільше значення на відрізку $\left[0;\frac{\pi}{6}\right]$ функція $y=\cos x-x$ набуває в точці $x=0$, а тому й найбільша відстань між графіками на відрізку $\left[0;\frac{\pi}{6}\right]$ досягається в лівій точці відрізка $x=0$.

б) У $C^1([a;b])$ відстань обчислюємо за формулою $\rho(y,z)=\|y-z\|_{C^1}=\max\limits_{x\in[a;b]}|y(x)-z(x)|+\max\limits_{x\in[a;b]}|y'(x)-z'(x)|$.

Оскільки перший доданок обчислено у пункті а), то обчислимо доданок другий, тобто обчислимо $\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}|y'(x)-z'(x)|=\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}|1+\sin x|=\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}(1+\sin x)$. Знайти найбільше значення функції $g(x)=1+\sin x$ на відрізку $\left[0;\frac{\pi}{6}\right]$ можна аналогічно з попереднім пунктом. А варто помітити, що ця функція є зростаючою на вказаному відрізку, тому $\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}|y'(x)-z'(x)|=\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}|1+\sin x|=1+\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)=1{,}5$. На рис. 1.2 представлено геометричне тлумачення цього факту. Отже, $\rho(y,z)=\|y-z\|_{C^1}=1+1{,}5=2{,}5$.

в) Обчислимо відстань між заданими функціями в просторі $C^2([a;b])$ за формулою $\rho(y,z)=\|y-z\|_{C^2}=$ $\max\limits_{x\in[a;b]}|y(x)-z(x)|+\max\limits_{x\in[a;b]}|y'(x)-z'(x)|+\max\limits_{x\in[a;b]}|y''(x)-z''(x)|$.

Обчислимо третій доданок: $\max\limits_{x\in[a;b]}|y''(x)-z''(x)|$. У нашому

випадку $\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}\left|0+\cos x\right| = \max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{6}\right]}\cos x = \cos 0 = 1$. Тоді $\rho(y,z) = \|y-z\|_{C^2} = 3{,}5$.

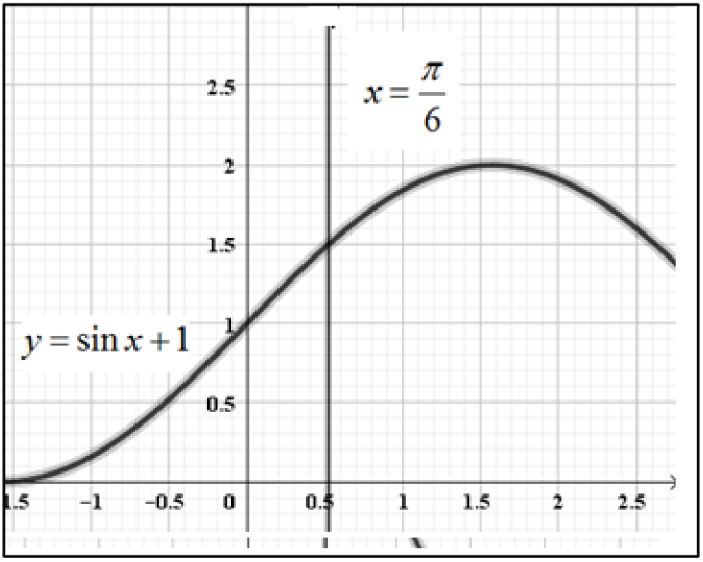


Рис. 1.2. Графік функції $y = 1+\sin x$

(побудовано за допомогою GeoGebra)

2. *Поняття функціонала, його області визначення, множини значень*

Перейдемо до введення фундаментального поняття варіаційного числення – *функціонала*.

Означення 1.15. Числову функцію, яка визначена на деякому лінійному просторі, називають *функціоналом*.

Таким чином, функціонал – це функція, областю визначення якої є певний лінійний простір, а областю значень – підмножина множини дійсних чисел. Якщо порівняти означення функції, числової функції й

функціонала, то найширшим із цих трьох понять є функція, потім – функціонал, а тоді – числова функція.

Приклад 1.4. Якщо розглянути множину квадратних матриць розмірності n і показати, що ця множина є лінійним простором (покажіть це самостійно, перевіривши виконання аксіом лінійного простору), то на цьому просторі можна ввести функціонал за такою відповідністю: кожній квадратній матриці ставимо у відповідність її визначник. Для такого функціонала область визначення – множина квадратних матриць розмірності n, множина значень – дійсні числа. Як відомо з курсу функціонального аналізу, елемент простору, зокрема й лінійного, прийнято називати точкою. Тут роль точки відіграє матриця. Якщо матрицю позначити A, розглядуваний тут функціонал $\det A$, то вимога «Обчислити значення функціонала в заданій точці» рівносильна «Обчислити визначник заданої матриці». Розглянемо $n = 3$. Обчисліть функціонал $\det A$ в точках:

а) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$; б) $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$.

Розв'язання. а) $detA_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 7 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 + 0 + 2 - 14 + 4 - 0 = -2$

б) $\det A_2 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix} = 0 + 0 + 2 - 24 - 0 - 0 = -22$.

Під час вивчення варіаційного числення будемо розглядати функціонали, які визначені на певному класі функцій. Як правило, це будуть розглянуті вище класи неперервних, диференційовно неперервних, двічі

диференційовно неперервних функцій. Отже, під *функціоналом від однієї функціональної змінної (функції)* будемо розуміти відповідність, за якою кожній функції певного класу співставляємо певне число.

Позначення: $I = I[y] = I[y(x)]$.

Тут функція $y(x)$ є незалежною змінною (точкою) для функціонала I. *Область визначення такого функціонала* – певний клас функцій. Тут розглянуто найпростіший випадок залежності. У загальному випадку функціонал I може залежати і від кількох функцій, і від їхніх похідних (1-го чи вищих порядків).

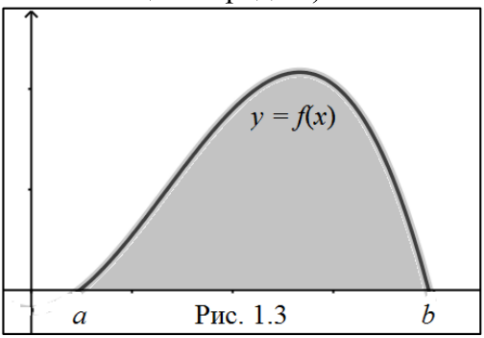


Рис. 1.3

Приклад 1.5. Нехай функція $y = f(x)$ є неперервна і додатна на відрізку $[a; b]$. Тоді площа криволінійної трапеції (див. рис. 1.3) є функціоналом $S(f(x)) = \int_a^b f(x)dx$.

Область визначення цього функціонала – клас неперервних на відрізку $[a; b]$ функцій, які на цьому відрізку приймають додатні значення. Область значень – множина додатних дійсних чисел. Вимога «Знайти значення функціонала в заданій точці» рівносильна «Обчислити площу криволінійної трапеції, яка обмежена заданою кривою на заданому відрізку». Підставляючи у формулу, якою заданий функціонал, конкретну функцію, отримаємо число, яке є площею криволінійної трапеції і значенням функціонала.

Приклад 1.6. Нехай плоска крива $y = f(x)$ з'єднує точки $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2)$ (рис. 1.4). Тоді довжина такої кривої є функціоналом

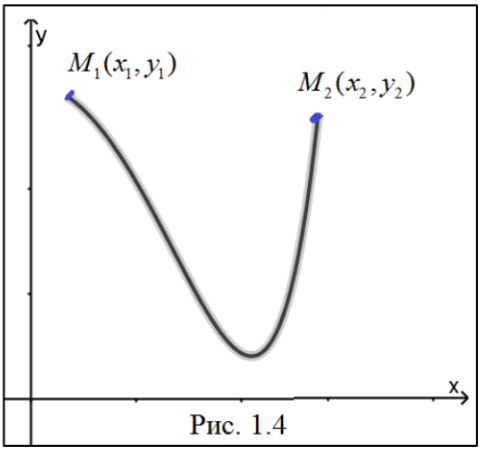


Рис. 1.4

$$l(f(x)) = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

Цей функціонал визначений на множині неперервно диференційовних функцій (оскільки треба обчислювати похідну функції $y = f(x)$ і забезпечити існування визначеного інтеграла), які проходять через вказані дві точки. Вимога «Знайти значення функціонала в заданій точці» рівносильна «Обчислити довжину кривої». Підставляючи у формулу, якою заданий функціонал, конкретну функцію, отримаємо число, яке є довжиною кривої і значенням функціонала.

Приклад 1.7. Обчисліть значення функціонала $I[y] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x \cdot y(x) + y'(x))dx$ в точці $y(x) = x\sin x$.

Розв'язання. Знайдемо похідну функції $y(x) = x\sin x$: $y'(x) = (x\sin x)' = \sin x + x\cos x$. Підставимо $y(x) = x\sin x$ і $y'(x) = \sin x + x\cos x$ в заданий інтеграл:

$$I[y] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x \cdot y(x) + y'(x))dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin x + \sin x + x\cos x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx +$$

$$+ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx$$. Обчислимо кожен інтеграл окремо.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx = \begin{vmatrix} u = x^2 & dv = \sin x dx \\ du = 2x dx & v = -\cos x \end{vmatrix} = -x^2 \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx =$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \begin{vmatrix} u = x & dv = \cos x dx \\ du = dx & v = \sin x \end{vmatrix} = 2(x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx) =$$

$$= 2\left(\frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right) = 2\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \pi - 2 ; \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 ;$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \begin{vmatrix} u = x & dv = \cos x dx \\ du = dx & v = \sin x \end{vmatrix} = (x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx) = \frac{\pi}{2} - 1 .$$

Отже, значення заданого функціонала в заданій точці дорівнює $\pi - 2 + 1 + \frac{\pi}{2} - 1 = \frac{3\pi}{2} - 2$.

3. *Поняття про лінійний функціонал*

Означення 1.16. Функціонал I, визначений на лінійному просторі V, називають *лінійним*, якщо виконуються умови:

1) $\forall \alpha \in R \; \forall y(x) \in V \; I[\alpha \cdot y(x)] = \alpha I[y(x)]$ (однорідність функціонала),

2) $\forall y_1(x), y_2(x) \in V \; I[y_1(x) + y_2(x)] = I[y_1(x)] + I[y_2(x)]$ (адитивність функціонала).

Умови 1) і 2) можна об'єднати:

$$\forall \alpha, \beta \in R \; \forall y_1(x), y_2(x) \in V \; I[\alpha \cdot y_1(x) + \beta \cdot y_2(x)] = \alpha I[y_1(x)] + \beta I[y_2(x)].$$

Приклад 1.8. Дослідіть функціонали на лінійність:

а) $I[y] = \int_a^b (P(x)y(x) + Q(x)y'(x))dx$; б) $I[y] = \int_a^b \frac{y(x)}{x + y(x)} dx$.

Розв'язання. Перевіримо для заданих функціоналів виконання умови

$$\forall \alpha, \beta \in R \; \forall y_1(x), y_2(x) \in V \; I[\alpha \cdot y_1(x) + \beta \cdot y_2(x)] = \alpha I[y_1(x)] + \beta I[y_2(x)].$$

а) $I[\alpha \cdot y_1(x) + \beta \cdot y_2(x)] =$

$$= \int_a^b (P(x)(\alpha \cdot y_1(x) + \beta \cdot y_2(x)) + Q(x)(\alpha \cdot y_1'(x) + \beta \cdot y_2'(x)))dx =$$

$$= \int_a^b (\alpha P(x) y_1(x) + \beta P(x) y_2(x) + \alpha Q(x) y_1'(x) + \beta Q(x) y_2'(x))dx =$$

$$= \int_a^b (\alpha P(x) y_1(x) + \alpha Q(x) y_1'(x) + \beta P(x) y_2(x)) + \beta Q(x) y_2'(x))dx =$$

$$= \alpha \int_a^b (P(x) y_1(x) + Q(x) y_1'(x))dx + \beta \int_a^b (P(x) y_2(x) + Q(x) y_2'(x))dx =$$

$= \alpha I[y_1(x)] + \beta I[y_2(x)]$. Отже, функціонал лінійний.

б) $I[\alpha \cdot y_1(x) + \beta \cdot y_2(x)] = \int_a^b \frac{\alpha y_1(x) + \beta y_2(x)}{x + \alpha y_1(x) + \beta y_2(x)} dx =$

$$= \int_a^b \frac{\alpha y_1(x) + \beta y_2(x) + x - x}{x + \alpha y_1(x) + \beta y_2(x)} dx = \int_a^b \left(1 - \frac{x}{x + \alpha y_1(x) + \beta y_2(x)}\right) dx \neq$$

$\neq \alpha I[y_1(x)] + \beta I[y_2(x)]$. Отже, функціонал не є лінійним.

4. *Поняття про неперервність функціонала*

Означення 1.17. Функціонал I, визначений на нормованому просторі V, називають *неперервним в точці* $y_0(x) \in V$, $x \in [a;b]$, якщо

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall y(x) \in V : \|y(x) - y_0(x)\| < \delta(\varepsilon)$ виконується умова $|I[y(x)] - I[y_0(x)]\| < \varepsilon$ для будь-якого $x \in [a;b]$. (Порівняйте це означення з означенням 1.2!).

Зауважимо, що нерівність $\|y(x) - y_0(x)\| < \delta(\varepsilon)$ можна розглядати для різних класів функцій (в різних нормованих просторах). Відтак будемо мати поняття неперервності функціонала на кривій $y_0(x)$ у розумінні близькості різного порядку.

Теорема 1.3. Якщо лінійний функціонал I неперервний у деякій точці $y_0(x) \in V$, то цей функціонал неперервний на всьому V.

Приклад 1.9. Дослідіть функціонал $I[y(x)] = y(x_0)$, де $x_0 \in [a;b]$, $y(x) \in C([a;b])$ на неперервність.

Розв'язання. Доведемо, що цей функціонал є неперервним в деякій точці $y_0(x) \in C([a;b])$. Розглянемо $\forall \varepsilon > 0$ і припустимо, що виконується нерівність $|I[y(x)] - I[y_0(x)]| < \varepsilon$, тобто $|y(x_0) - y_0(x_0)| < \varepsilon$. Тоді зрозуміло, що для $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$ буде виконуватися означення 1.17. Тоді заданий функціонал є неперервним на всьому просторі $C([a;b])$.

Зауважимо, що якщо функціонал I є неперервним в сенсі неперервності k-го порядку, то він буде неперервним і в сенсі $(k+1)$-го порядку. Тому розглянутий у попередньому прикладі функціонал є неперервним в сенсі будь-якого порядку.

5. *Варіація функції й приріст функціонала*

Нехай на $C^k([a;b])$ задано функціонал $I[y(x)]$.

Означення 1.18. *Варіацією* (або *приростом*) функції $y(x)$ на функції $y_0(x)$ називається різниця цих функцій:

$$\delta y(x) = y(x) - y_0(x).$$

Означення 1.19. Варіація називається *малою* в сенсі малості k-го порядку, якщо її норма в просторі $C^k([a;b])$ менше як завгодно малого додатного наперед заданого числа η, тобто $\|\delta y\|_{C^k} < \eta$.

Для функціонала варіація функції – це аналог приросту аргумента функції однієї змінної.

Якщо варіація δy є малою k-го порядку, то вона буде малою і (k -1)-го порядку.

Означення 1.20. *Приростом функціонала* I на функції $y_0(x)$, який відповідає варіації функції δy, називається

$$\Delta I(y_0) = I(y_0 + \delta y) - I(y_0).$$

(Порівняйте це означення з означенням приросту функції однієї змінної).

Приклад 1.10. Знайдіть приріст функціонала $\int_a^b y(x)dx$.

Розв'язання.

$$\Delta I(y) = I(y+\delta y) - I(y) = \int_a^b (y(x)+\delta y)dx - \int_a^b y(x)dx = \int_a^b y(x)dx + \int_a^b \delta y dx -$$

$$-\int_a^b y(x)dx = \int_a^b \delta y dx.$$

Приклад 1.11. Знайдіть приріст функціонала $\int_0^1 y^2(x)dx$, якщо $y = 2x,\ \delta y = x^2$.

Розв'язання. Запишемо приріст функціонала у загальному вигляді: $\Delta I(y) = I(y+\delta y) - I(y) = \int_0^1 (y(x)+\delta y)^2 dx -$

$$-\int_0^1 y^2(x)dx = 2\int_0^1 y(x)\delta y dx + \int_0^1 (\delta y)^2 dx.$$ Підставимо задані функцію й варіацію функції: $\Delta I = 2\int_0^1 2x \cdot x^2 dx + \int_0^1 (x^2)^2 dx =$

$$= x^4\Big|_0^1 + \frac{x^5}{5}\Big|_0^1 = 1 + 0,2 = 1,2.$$

6. *Перша й друга варіація функціонала*

Означення 1.21. Функціонал $I[y(x)]$ називають *диференційовним* на функції $y_0(x)$, якщо його приріст на цій функції, який відповідає варіації функції δy, можна представити у вигляді $\Delta I(y_0) = L(y_0, \delta y) + \beta(y_0, \delta y)\|\delta y\|$, де функціонал $L(y_0, \delta y)$ лінійний відносно δy, $\lim\limits_{\|\delta y\| \to 0} |\beta(y_0, \delta y)| = 0$. (Порівняйте це означення з означенням диференційовної функції).

Означення 1.22. *Варіацією* функціонала $I[y(x)]$ на функції $y_0(x)$ називається головна, лінійна відносно δy, частина його приросту $\Delta I(y_0)$ на цій функції.

Позначення. $\delta I(y_0)$. За означенням $\delta I(y_0)$ є лінійним відносно δy функціоналом $L(y_0, \delta y)$, тобто $\delta I(y_0) = L(y_0, \delta y)$.

Приклад 1.12. Знайдіть за означенням варіацію функціонала $I[y(x)] = \int\limits_0^1 (y(x)e^x + y^2(x))dx$, якщо $y = -2x$, $\delta y = x^2$.

Розв'язання. Запишемо приріст функціонала у загальному вигляді: $\Delta I(y) = I(y + \delta y) - I(y) =$

$$= \int\limits_0^1 ((y(x) + \delta y)e^x + (y(x) + \delta y)^2)dx - \int\limits_0^1 (y(x)e^x + y^2(x))dx = \int\limits_0^1 \delta y e^x dx +$$

$$+ \int\limits_0^1 2y(x)\delta y dx + \int\limits_0^1 (\delta y)^2 dx = \int\limits_0^1 (e^x + 2y(x))\delta y dx + \int\limits_0^1 (\delta y)^2 dx.$$

Лінійна відносно δy частина, тобто варіація функціонала,

має вигляд: $\delta I(y)=\int_0^1 (e^x+2y(x))\delta y dx$. Підставимо задані функції і варіацію функції:

$$\delta I(y)=\int_0^1 (e^x+2y(x))\delta y dx=\int_0^1 (e^x-4x)x^2 dx=\int_0^1 x^2e^x dx-\int_0^1 4x^3 dx=e-3.$$

Варіацію $\delta I(y_0)$ функціонала $I[y(x)]$ звичайно називають *варіацією першого* порядку. За аналогією з поняттям диференціала вищих порядків функції однієї змінної розглянемо варіацію вищого порядку для функціонала $I[y(x)]$.

Розглянемо функцію $I[y+\lambda\delta y]$ змінної λ і розвинемо її в ряд Тейлора за степенями λ в околі точки $\lambda=0$:

$$I[y+\lambda\delta y]=I[y]+\left\{\frac{d}{d\lambda}I[y+\lambda\delta y]\right\}\Big|_{\lambda=0}\lambda+\frac{1}{2!}\left\{\frac{d^2}{d\lambda^2}I[y+\lambda\delta y]\right\}\Big|_{\lambda=0}\lambda^2+$$

$$+\frac{1}{3!}\left\{\frac{d^3}{d\lambda^3}I[y+\lambda\delta y]\right\}\Big|_{\lambda=0}\lambda^3+\ldots.$$ Вирази, записані в фігурних дужках, є відповідно *варіації першого, другого* тощо порядків:

$$\delta I(y)=\left\{\frac{d}{d\lambda}I[y+\lambda\delta y]\right\}\Big|_{\lambda=0};$$

$$\delta^2 I(y)=\left\{\frac{d^2}{d\lambda^2}I[y+\lambda\delta y]\right\}\Big|_{\lambda=0};$$

$$\delta^3 I(y)=\left\{\frac{d^3}{d\lambda^3}I[y+\lambda\delta y]\right\}\Big|_{\lambda=0}\ldots.$$

Приклад 1.13. Визначте першу варіацію функціоналів, якщо функція F є неперервною функцією своїх аргументів:

а) $I[y]=\int_a^b F(x,y)dx$; б) $I[y,y']=\int_a^b F(x,y,y')dx$.

Розв'язання. Для обох функціоналів функція F є неперервною функцією своїх аргументів. Функціонал $\int_a^b F(x,y)dx$ будемо розглядати на $C\left([a;b]\right)$, а функціонал $\int_a^b F(x,y,y')dx$ – на $C^1\left([a;b]\right)$.

а) Знайдемо приріст функціонала

$$\Delta I[y]=\int_a^b F(x,y+\delta y)dx-\int_a^b F(x,y)dx$$

і розвинемо функцію $F(x,y+\delta y)$ в ряд Тейлора в околі точки (x, y):

$F(x,y+\delta y)=F(x,y)+\frac{\partial F}{\partial y}\delta y+\ldots$ (далі – члени вищого порядку мализни відносно δy). Тоді $\Delta I[y]=\int_a^b \frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\delta y dx+\ldots$ і відповідно $\delta I=\int_a^b \frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\delta y dx$;

б) Аналогічно, $\Delta I[y]=\int_a^b F(x,y+\delta y,y'+\delta y')dx-\int_a^b F(x,y,y')dx$.

Розкладемо функцію $F(x,y+\delta y,y'+\delta y')$ в ряд Тейлора в околі точки (x, y, y'):

$F(x,y+\delta y,y'+\delta y')=F(x,y,y')+\frac{\partial F}{\partial y}\delta y+\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'+\ldots$ (далі – члени вищого порядку мализни відносно δy і $\delta y'$). Тоді приріст функціонала можна записати так:

$\Delta I[y,y'] = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y}\delta y + \frac{\partial F}{\partial y'}\delta y' + ... \right) dx$ і відповідно варіація функціонала матиме вигляд $\delta I = \int_a^b \left(\frac{\partial F(x,y,y')}{\partial y}\delta y + \frac{\partial F(x,y,y')}{\partial y'}\delta y' \right) dx$.

Приклад 1.14. Розв'яжемо завдання, сформульоване у прикладі 1.12, за допомогою формули з прикладу 1.13.

Розв'язання. Маємо, що $F(x,y) = y(x)e^x + y^2(x)$. Тоді $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = e^x + 2y(x)$ і варіація функціонала має вигляд $\delta I = \int_0^1 (e^x + 2y(x))\delta y dx$. Підставимо $y = -2x$, $\delta y = x^2$: $\delta I = \int_0^1 (e^x - 4x)x^2 dx$. Отримали такий самий результат, що й в прикладі 1.12.

Приклад 1.15. Знайдіть першу варіацію функціонала $I[y] = \int_2^4 (xy + y^2 - 2y^2 y')dx$.

Розв'язання. Застосуємо формулу з прикладу 1.13:

$$\delta I = \int_a^b \left(\frac{\partial F(x,y,y')}{\partial y}\delta y + \frac{\partial F(x,y,y')}{\partial y'}\delta y' \right) dx.$$

У нашому випадку $F(x,y,y') = xy + y^2 - 2y^2 y'$. Тоді $\frac{\partial F}{\partial y} = x + 2y - 4yy'$, $\frac{\partial F}{\partial y'} = -2y^2$. Перша варіація

$$\delta I = \int_2^4 ((x + 2y - 4yy')\delta y - 2y^2 \delta y')dx.$$

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І ВПРАВИ

1. Дайте означення функціонала. Наведіть приклади.

2. Розмістіть поняття «оператор», «функціонал», «функція», «числова функція» у порядку збільшення загальності поняття (від менш загального до більш загального).
3. Дайте означення лінійного функціонала. Наведіть приклади.
4. Дайте означення неперервного функціонала. Наведіть приклади.
5. Чи є правильним твердження: «Якщо функціонал I неперервний у деякій точці $y_0(x) \in V$, то цей функціонал неперервний на всьому V.
6. Дайте означення варіації функції. Назвіть поняття, аналогічне поняттю «варіація функції», з теми «Функція дійсної змінної».
7. Чи правильні твердження: а) «Якщо варіація δy є малою 4-го порядку, то вона буде малою і 3-го порядку»; б) «Якщо варіація δy є малою 4-го порядку, то вона буде малою і 5-го порядку»?
8. Дайте означення приросту функціонала. Назвіть поняття, аналогічне поняттю «приріст функціонала», з теми «Функція дійсної змінної».
9. Дайте означення диференційовного функціонала. Порівняйте це означення з означенням диференційовної функції.
10. Дайте означення варіації функціонала. Назвіть поняття, аналогічне поняттю «варіація функціонала», з теми «Диференціальне числення функції дійсної змінної».
11. Запишіть формулу для обчислення першої варіації функціонала $I[y] = \int_a^b F(x, y)dx$.
12. Запишіть формулу для обчислення першої варіації функціонала $I[y, y'] = \int_a^b F(x, y, y')dx$.
13. Випишіть з тексту теми: а) нові математичні поняття; б) нові теоретичні факти; в) відомі математичні поняття і під час вивчення якої теми якої навчальної дисципліни ці поняття були введені; г) відомі математичні твердження і під час вивчення якої теми якої навчальної дисципліни ці твердження були сформульовані.